সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অধ্যায় 1: প্যাটার্ন

অধ্যায় ১: প্যাটার্ন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 30, 22, 14, 6, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −10 (খ) −11

(গ) −1 (ঘ) −2

২. −5, −10, −15, … প্যাটার্নের 12তম পদ কত? (সহজ)

(ক) −59 (খ) −65

(গ) −55 (ঘ) −60

৩. 3, 9, 27, 81, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −243 (খ) 243

(গ) 729 (ঘ) 135

৪. −2, 3, 8, 13, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 22

(গ) 23 (ঘ) 19

৫. 15, 25, 35, 45, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) 65 (খ) 64

(গ) 56 (ঘ) 55

৬. 18, 15, 12, … প্যাটার্নের 46তম পদ কত? (সহজ)

(ক) −120 (খ) −138

(গ) −117 (ঘ) −114

৭. 14, 13, 27, 40, 67, … (প্রতিটি পদ আগের দুটি পদের যোগফল) প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) 94 (খ) 108

(গ) 107 (ঘ) 134

৮. 5, 10, 20, 40, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −80 (খ) 160

(গ) 80 (ঘ) 60

৯. 9, 15, 24, 39, 63, … (প্রতিটি পদ আগের দুটি পদের যোগফল) প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) 103 (খ) 126

(গ) 102 (ঘ) 87

১০. 4, −8, 16, −32, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) 64 (খ) −64

(গ) −80 (ঘ) −128

১১. 8, 40, 200, 1000, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −5000 (খ) 1800

(গ) 25000 (ঘ) 5000

১২. 31তম বর্গসংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) 496 (খ) 961

(গ) 992 (ঘ) 29791

১৩. 13, 18, 23, … প্যাটার্নের 33তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 165 (খ) 168

(গ) 178 (ঘ) 173

১৪. পাশাপাশি লাগানো ত্রিভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে 3টি ও পরে প্রতিটিতে 2টি করে কাঠি লাগে। 47টি ত্রিভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 141 (খ) 94

(গ) 95 (ঘ) 96

১৫. 15, 23, 33, 45, 59, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 74 (খ) 73

(গ) 77 (ঘ) 75

১৬. 8, 14, 20, … প্যাটার্নের কততম পদ 80? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 14

(গ) 15 (ঘ) 13

১৭. পাশাপাশি লাগানো বর্গ তৈরিতে প্রথমটিতে 4টি ও পরে প্রতিটিতে 3টি করে কাঠি লাগে। 23টি বর্গ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 92 (খ) 70

(গ) 71 (ঘ) 69

১৮. পাশাপাশি লাগানো ষড়ভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে 6টি ও পরে প্রতিটিতে 5টি করে কাঠি লাগে। 48টি ষড়ভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 288 (খ) 241

(গ) 240 (ঘ) 242

১৯. −5, −3, −1, … প্যাটার্নের 11তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 17 (খ) 22

(গ) 13 (ঘ) 15

২০. 26, 30, 34, 38, … প্যাটার্নের n তম পদ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) 4n + 22 (খ) 4n + 30

(গ) 26n + 4 (ঘ) 4n + 26

২১. পাশাপাশি লাগানো ত্রিভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে 3টি ও পরে প্রতিটিতে 2টি করে কাঠি লাগে। 27টি ত্রিভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 54 (খ) 56

(গ) 55 (ঘ) 81

২২. 10, 7, 4, 1, … প্যাটার্নের n তম পদ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-3n + 13$ (খ) $-3n + 7$

(গ) $-3n + 10$ (ঘ) $10n - 3$

২৩. প্রথম 157 টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 12560 (খ) 12402

(গ) 24649 (ঘ) 12403

২৪. 9, 20, 35, 54, 77, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 108 (খ) 103

(গ) 104 (ঘ) 100

২৫. 28, 38, 48, … প্যাটার্নের কততম পদ 158? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 14

(গ) 15 (ঘ) 16

২৬. প্রথম 79 টি জোড় সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 3160 (খ) 6320

(গ) 6241 (ঘ) 6399

২৭. −5, −1, 3, … প্যাটার্নের কততম পদ 199? (মধ্যম)

(ক) 54 (খ) 51

(গ) 53 (ঘ) 52

২৮. পাশাপাশি লাগানো ত্রিভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে 3টি ও পরে প্রতিটিতে 2টি করে কাঠি লাগে। 28টি ত্রিভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) 56 (খ) 58

(গ) 57 (ঘ) 84

২৯. 20, 30, 40, … প্যাটার্নের কততম পদ 670? (মধ্যম)

(ক) 66 (খ) 67

(গ) 68 (ঘ) 65

৩০. প্রথম 156 টি বিজোড় সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 24335 (খ) 12246

(গ) 24492 (ঘ) 24336

৩১. −5, 3, 11, … প্যাটার্নের কততম পদ 595? (মধ্যম)

(ক) 77 (খ) 75

(গ) 76 (ঘ) 78

৩২. 12, 11, 10, 9, … প্যাটার্নের n তম পদ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-n + 11$ (খ) $-n + 12$

(গ) $12n - 1$ (ঘ) $-n + 13$

৩৩. 6 + 11 + 16 + … ধারার প্রথম 13টি পদের যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 473 (খ) 858

(গ) 500 (ঘ) 468

৩৪. 14, 25, 42, 65, 94, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) 128 (খ) 135

(গ) 129 (ঘ) 123

৩৫. 5, 5, 7, 11, 17, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) 25 (খ) 24

(গ) 23 (ঘ) 27

৩৬. 5, 13, 23, 35, 49, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) 64 (খ) 63

(গ) 65 (ঘ) 67

৩৭. 4, 7, 12, 19, 28, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) 41 (খ) 37

(গ) 39 (ঘ) 38

৩৮. একটি বর্গের প্রতি বাহুতে 12টি করে বিন্দু (কোণাসহ) থাকলে বর্গের পরিসীমায় মোট কয়টি বিন্দু আছে? (কঠিন)

(ক) 48 (খ) 144

(গ) 44 (ঘ) 46

৩৯. 2 + 11 + 20 + … ধারার প্রথম 30টি পদের যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) 4110 (খ) 7890

(গ) 3984 (ঘ) 3975

৪০. একটি বর্গের প্রতি বাহুতে 29টি করে বিন্দু (কোণাসহ) থাকলে বর্গের পরিসীমায় মোট কয়টি বিন্দু আছে? (কঠিন)

(ক) 841 (খ) 112

(গ) 114 (ঘ) 116

উত্তরমালা

১. ঘ	২. ঘ	৩. খ	৪. ক	৫. ঘ	৬. গ	৭. গ	৮. গ	৯. গ	১০. ক
১১. ঘ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. গ	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. খ	১৯. ঘ	২০. ক
২১. গ	২২. ক	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. খ	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. ক	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. খ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) −2 — প্রতিবার −8 যোগ।

২. (ঘ) −60 — a + (n − 1)d।

৩. (খ) 243 — প্রতিবার 3 দিয়ে গুণ।

৪. (ক) 18 — প্রতিবার 5 যোগ।

৫. (ঘ) 55 — প্রতিবার 10 যোগ।

৬. (গ) −117 — a + (n − 1)d।

৭. (গ) 107 —

৮. (গ) 80 — প্রতিবার 2 দিয়ে গুণ।

৯. (গ) 102 —

১০. (ক) 64 — প্রতিবার −2 দিয়ে গুণ।

১১. (ঘ) 5000 — প্রতিবার 5 দিয়ে গুণ।

১২. (খ) 961 —

১৩. (ঘ) 173 — a + (n − 1)d।

১৪. (গ) 95 — 2n + 1।

১৫. (ঘ) 75 — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

১৬. (ঘ) 13 — a + (n − 1)d = মান।

১৭. (খ) 70 — 3n + 1।

১৮. (খ) 241 — 5n + 1।

১৯. (ঘ) 15 — a + (n − 1)d।

২০. (ক) 4n + 22 — a + (n − 1)d।

২১. (গ) 55 — 2n + 1।

২২. (ক) −3n + 13 — a + (n − 1)d।

২৩. (ঘ) 12403 —

২৪. (গ) 104 — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

২৫. (খ) 14 — a + (n − 1)d = মান।

২৬. (খ) 6320 —

২৭. (ঘ) 52 — a + (n − 1)d = মান।

২৮. (গ) 57 — 2n + 1।

২৯. (ক) 66 — a + (n − 1)d = মান।

৩০. (ঘ) 24336 —

৩১. (গ) 76 — a + (n − 1)d = মান।

৩২. (ঘ) −n + 13 — a + (n − 1)d।

৩৩. (ঘ) 468 — (n/2){2a + (n − 1)d}।

৩৪. (গ) 129 — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৫. (ক) 25 — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৬. (গ) 65 — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৭. (গ) 39 — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৮. (গ) 44 — কোণের বিন্দু দুবার গোনা যাবে না।

৩৯. (ঘ) 3975 — (n/2){2a + (n − 1)d}।

৪০. (খ) 112 — কোণের বিন্দু দুবার গোনা যাবে না।